Dossier d'ampliació AMPLIACIÓ

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Raonament **Equacions més difícils.** Ajusta aquestes equacions químiques. Comprova al final que hi ha el mateix nombre d'àtoms de cada element a cada costat.

a) $C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ (combustió del propà)

b) $Fe_2O_3 + CO \longrightarrow Fe + CO_2$ (alt forn)

c) $Al + HCl \longrightarrow AlCl_3 + H_2$

d) $C_8H_{18} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$ (combustió de l'octà, un component de la gasolina)

2 Càlcul **L'aigua que surt pel tub d'escapament.** En la reacció $2\,H_2 + O_2 \longrightarrow 2\,H_2O$, 4 g d'hidrogen reaccionen amb 32 g d'oxigen. Un cotxe d'hidrogen porta uns 5,6 kg d'hidrogen al dipòsit.

a) Quina massa d'aigua es forma quan el cotxe gasta tot l'hidrogen?

b) Quina massa d'oxigen de l'aire consumeix?

c) Comprova que es compleix la llei de conservació de la massa.

3 Càlcul **Qui s'acaba primer? El reactiu limitant.** Fem reaccionar 10 g d'hidrogen amb 64 g d'oxigen.

a) Amb la proporció de l'exercici anterior, quanta massa d'hidrogen necessiten 64 g d'oxigen?

b) Quin reactiu s'acaba (és el **reactiu limitant**) i quin sobra? Quina massa en sobra?

c) Quina massa d'aigua es forma?

4 Dades **Emissions de CO_2: el cotxe de gasolina i el d'hidrogen.**

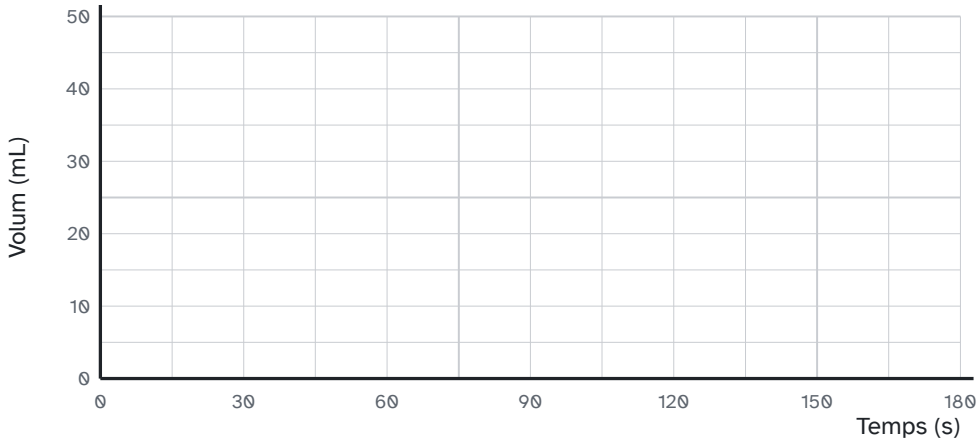
Combustió de l'octà: $2\,C_8H_{18} + 25\,O_2 \longrightarrow 16\,CO_2 + 18\,H_2O$: 228 g d'octà produeixen 704 g de CO_2. Obtenció d'hidrogen a partir de gas natural (reformat amb vapor): $CH_4 + 2\,H_2O \longrightarrow CO_2 + 4\,H_2$: 16 g de metà i 36 g d'aigua produeixen 44 g de CO_2 i 8 g d'hidrogen.

a) Un cotxe de gasolina gasta 5,0 kg de combustible cada 100 km. Suposant que la gasolina és octà, quina massa de CO_2 emet cada 100 km?
b) Un cotxe d'hidrogen gasta 1,0 kg d'hidrogen cada 100 km. Si l'hidrogen s'ha obtingut amb gas natural, quina massa de CO_2 s'ha emès per produir-lo?
c) I si l'hidrogen s'ha obtingut per electròlisi amb electricitat solar?
d) Escriu una conclusió argumentada: el cotxe d'hidrogen «només allibera aigua»?

5 Càlcul **Electròlisi de l'aigua.** En una electròlisi recollim 30 mL d'hidrogen. A 20 °C i 1 atm, 1 L d'hidrogen té una massa de 0,083 g i 1 L d'oxigen, 1,33 g.
a) Quin volum d'oxigen s'obté alhora? Per què?
b) Calcula la massa d'hidrogen i d'oxigen obtinguts.
c) Quina massa d'aigua s'ha descompost? Comprova que la relació de masses hidrogen : oxigen és 1 : 8.

6 Dades **La velocitat d'una reacció.** Posem un tros de zinc en àcid clorhídric i mesurem el volum d'hidrogen cada 30 s:

Temps (s)	**0**	**30**	**60**	**90**	**120**	**150**	**180**
Volum d'H_2 (mL)	0	18	32	42	48	50	50



a) Representa les dades. Calcula la velocitat mitjana (en $\frac{mL}{s}$) entre 0 i 30 s i entre 90 i 120 s. Per què disminueix?

b) Per què a partir de 150 s ja no es forma més gas?

c) Dibuixa a la mateixa gràfica, amb un altre color, la corba que esperaries amb zinc en pols. Arribaria al mateix volum final?

7 Formulació **Més formulació.** Escriu el nom o la fórmula: Fe_2O_3 · Al_2O_3 · PbO_2 · SO_3 · H_2S · $CuCl_2$ · òxid de calci · clorur de ferro(III) · amoníac · metà · sulfur de ferro(III) · triòxid de difòsfor.